

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

ELECTRISATION PAR FROTTEMENT, LE COURANT ELECT

EXERCICE 1 :

Recopie et complète les phrases suivantes :

- 1.1. Lorsqu'on frotte une baguette en verre avec de la laine, elle attire des bouts de papier. On dit qu'elle s'est.....par frottement ou qu'elle porte des.....électrique.
- 1.2. On a deux types de charges électriques, les unes appelées charge.....sont portées par le verre et les autres.....sont portées par.....
- 1.3. Le courant électrique est un mouvement d'.....dans un conducteur métallique et un mouvement d'.....dans un électrolyte.
- 1.4. La quantité d'électricité a pour unité.....et sa formule est.....

EXERCICE 2 :

Réponds par vrai ou faux

- 2.1. Deux charges de même nature se repoussent.
- 2.2. Le courant électrique est un mouvement d'électron dans un électrolyte.
- 2.3. Un atome est chargé positivement alors qu'un ion est chargé négativement.
- 2.4. Un corps chargé positivement présente un déficit d'électrons

EXERCICE 3 :

A ; A' ; B ; B' ; C ; C' ; D ; D' sont des porteurs de charges électriques :

- 3.1. A repousse B ; B attire C ; C attire D. Trouve les signes des autres corps si D porte une charge positive.
- 3.2. A' repousse D' et attire B' et B' à son tour repousse C'. Trouve les signes des autres corps si C' porte une charge négative

EXERCICE 4 :

Considérons les corps suivants A, B et C de charges respective 0C ; $3,2 \cdot 10^{-19}C$; $-8 \cdot 10^{-19}C$

- 4.1. Classe ces corps en atome et ion. Justifie
- 4.2. Pour les ions calcule le nombre d'électrons gagné ou perdu par les atomes correspondants

EXERCICE 5 :

A. Dans un circuit électrique, l'intensité du courant électrique vaut $I = 20mA$.

- 5.1. Quelle est la quantité d'électricité q transportée par ce courant pendant 24h ? Vous la calculerez en coulombs puis en Ampère heure.
- 5.2. Calculer le nombre d'électrons qui traversent ce circuit pendant ce temps.

B. Un fil de cuivre traversé par $4,5 \cdot 10^{22}$ électrons est parcouru par un courant d'intensité 4A. Calcule minute et en seconde le temps de passage du courant électrique

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19}C$

EXERCICE 6:

Une calculatrice est parcourue par un courant d'intensité $I = 6,5 \cdot 10^{-6} A$. Elle est alimentée par un ensemble de piles qui débitent une charge $q = 75C$.

- 6.1. Calcule en jours, la durée de fonctionnement de la calculatrice.

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

- 6.2. Un circuit électrique en série comprend: une pile, une lampe, un interrupteur et des fils de connexions.
- 6.3. Fais le schéma normalisé du circuit électrique puis indiquer le sens du courant et le sens de déplacement des électrons.
- 6.4. Pour mesurer l'intensité du courant traversant le circuit, on dispose d'un ampèremètre comportant les calibres: 0,1A ; 0,3A ; 1A ; 3A. Lors d'une mesure, on choisit le calibre 3A, l'aiguille s'arrête sur la déviation 50 de l'échelle 0-150.
- 6.4.1. Évalue l'intensité du courant. Quel est le meilleur calibre?
- 6.4.2. Ce courant circule pendant 1h30min. Quel est le débit d'électrons? C'est-à-dire le nombre d'électrons qui passent par seconde.

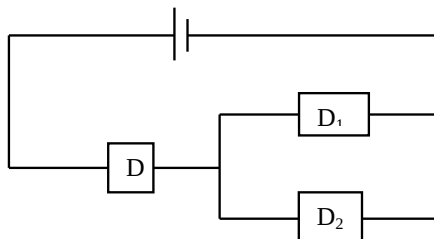
➤ On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$

EXERCICE 7 :

On considère le circuit ci-dessous. On dispose trois ampèremètres identiques ayant les calibres suivant 5A, 1A et 0,5A leur cadran comporte 100 divisions.

- 7.1. Reprends le schéma du circuit en y insérant les ampèremètres permettant de mesurer les intensités les courants traversant les différentes branches du circuit.
- 7.2. Indique le sens de déplacement des électrons et le sens conventionnel du courant électrique traversant chaque partie du circuit.
- 7.3. Les trois ampèremètres sont utilisés sur le calibre 1A. L'aiguille de l'ampèremètre en série avec le dipôle D s'immobilise devant la graduation 85 et celle de l'ampèremètre branché en série avec le dipôle D_1 devant la graduation 68.
- 7.3.1. Évalue les intensités I et I_1 traversant les dipôles D et D_1
- 7.3.2. Devant quelle graduation l'aiguille de l'ampèremètre branché en série avec le dipôle D s'immobilise t-elle ?
- 7.4. Le circuit est traversé par courant pendant une demi-heure. Évaluer le nombre d'électrons ayant traversé une section de chacune des branches du circuit.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$



EXERCICE 8 :

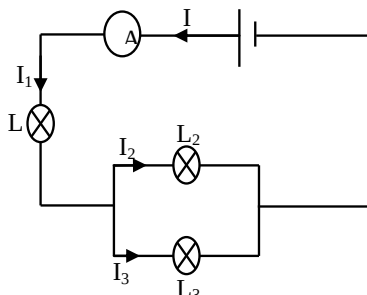
Dans le circuit ci-dessous, toutes les lampes sont identiques. L'ampèremètre indique 0,68A.

- 8.1. Complète le circuit en indiquant le sens des courants et préciser les nœuds du circuit.
- 8.2. Quelle est l'intensité du courant qui traverse le générateur puis en déduire celle qui traverse la lampe L_1 .
- 8.3. Détermine les intensités des courants qui circulent dans les lampes L_2 et L_3 .
- 8.4. Détermine le nombre d'électrons qui traverse le générateur pendant un quart d'heure.
- 8.5. Calcule deux façons différentes la quantité d'électricité qui traverse le générateur pendant ce temps.

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

8.6. On utilise l'ampèremètre précédent pour mesurer l'intensité qui traverse la lampe L_2 . Quel calibre qui convient le mieux. L'ampèremètre possède les calibres suivants: 100mA ; 400mA ; 0,8A, 1A et 2A.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$



EXERCICE 9 :

Considérons le circuit ci-dessous, toutes les lampes sont identiques. Le nombre d'électrons n qui traversent le générateur par heure est égal à $337,5 \cdot 10^{19}$ électrons

9.1. Identifie le montage.

9.2. Détermine l'intensité I du courant principale fourni par le générateur.

9.3. Calcule les courants dérivés I_1 , I_2 et I_3

9.4. Détermine le nombre d'électrons qui traverse la lampe L_1 pendant une demi-heure (1/2h)

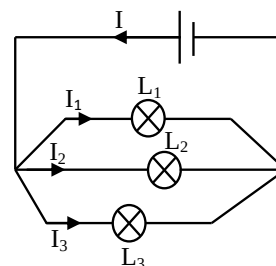
9.5. On utilise un voltmètre pour mesurer la tension du générateur. L'aiguille du voltmètre branché au calibre 12V dans un circuit électrique dévié de 50 divisions sur l'échelle 0 à 100 divisions.

9.5.1. Détermine la tension du courant du générateur mesurée.

9.5.2. Détermine la tension aux bornes de la lampe L_1 .

9.5.3. En déduire les tensions aux bornes des lampes L_2 et L_3 en justifiant.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$



EXERCICE 10 :

Le débit d'électron est le nombre d'électrons qui passe par unité de temps à travers une section d'un conducteur. Le débit d'électron d'une pile est de $6 \cdot 10^{18}$ électrons/seconde.

10.1. Calcule l'intensité du courant traversant cette pile.

10.2. Cette pile d'intensité $I = 0,96 A$ est utilisée pour alimenter le circuit ci-dessous. Insère l'ampèremètre permettant de mesurer l'intensité traversant la lampe L_2 .

10.3. Calcule l'intensité du courant traversant chacune des lampes sachant que l'intensité traversant la lampe L_2 est le triple de celle traversant la lampe L_1 .

10.4. Le circuit a été alimenté pendant 2min. Calcule la quantité d'électricité traversant la lampe L_2 .

10.5. Déduis le nombre d'électrons qui la traversent.

On donne : $e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$

